Université de Lille

ufr3s faculté d'ingénierie et management de la santé

ETUDE DU POIDS DE NAISSANCE DES NOURRISSONS

L2SPS - Groupe3
ABDAOUI Hâjar
ROMANA Shaïnez
ZOUZANE Karima



CONTEXTE

Le **Faible Poids de Naissance** (FPN), défini par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme toute naissance d'enfant vivant **de poids inférieur à 2500 g** est un indicateur clé de la santé du nouveau-né.

"Les obstétriciens suivent l'évolution du poids estimé du bébé sur les courbes. Et quand parfois on voit qu'un bébé ou qu'un fœtus ne prend plus de poids ou que ça stagne, il peut y avoir des indications. On peut alors aller chercher le bébé un peu plus tôt parce qu'il y a un risque pour lui de continuer la grossesse."

C'est pourquoi notre objectif est de **déterminer les facteurs qui influent sur le poids du foetus afin de prévenir toutes complications.**

NOTRE BASE DE DONNÉES

- données collectées au **centre médical de Baystate dans le Massachusetts** pendant l'année **1986**

-fichier recensant les Informations de **189 femmes** sélectionnés pour l'étude des **9 variable**s suivantes:

-âge de la mère
-poids de la mère lors du dernier cycle menstruel
-race de la mère
-tabagisme durant la grossesse
-antécédents d'hypertension
-nombre d'antécédents de prématuré
- antécédents d'hypertension
-présence d'irritabilité utérine
-nombres de visites ches le médecin au cours du premier trimestre
-poids de naissance nourrisson

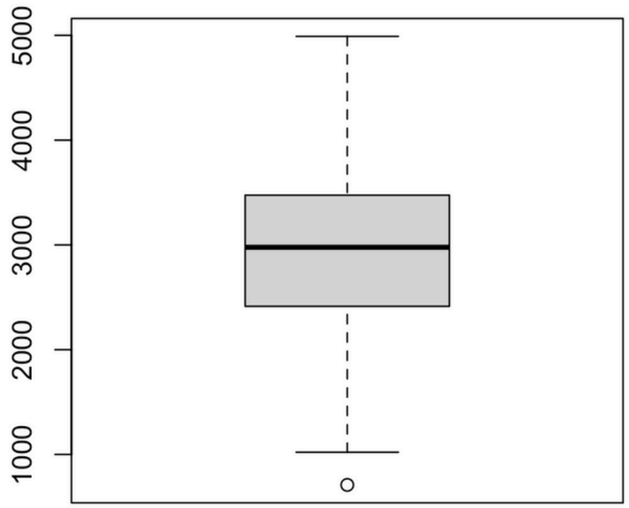
ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA VARIABLE POIDS NOURRISSON

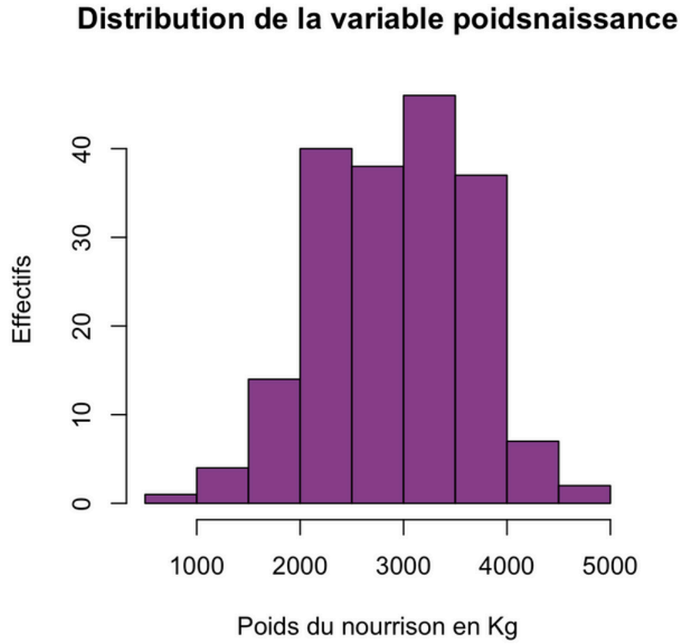
min= 0.709 kg
moyenne= 2.977 kg
max= 4.990 kg

Avec le logiciel R:

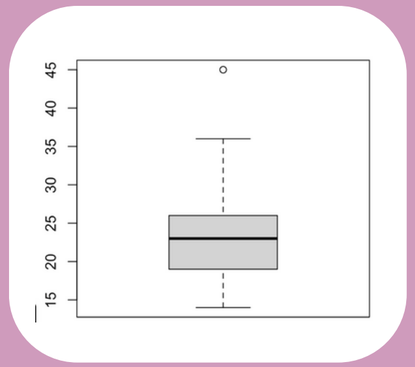
"**Boxplot**" représentant min, max, et médiane

"**Hist**" représentant la distribution de la variable "poidsnourrisson"



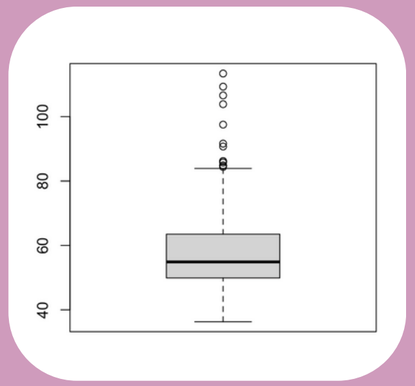


ANALYSE DESCRIPTIVE DES VARIABLES CARACTERISANT LA MÈRE



1) Âge de la mère

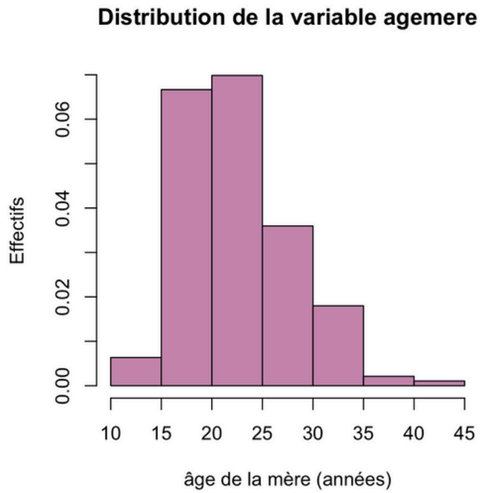
min= 14 ans
moyenne= 23 ans
max= 45 ans



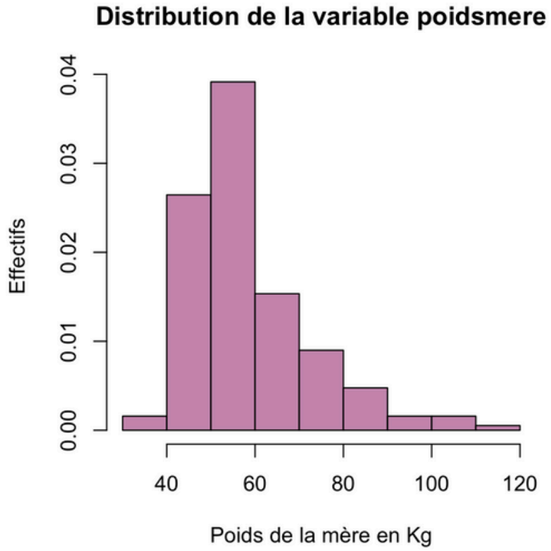
2) Poids de la mère

min= 36.29 kg
moyenne= 58.88kg
max= 113.40 kg

1)



2)



ANALYSE DES CORRELATIONS

1)

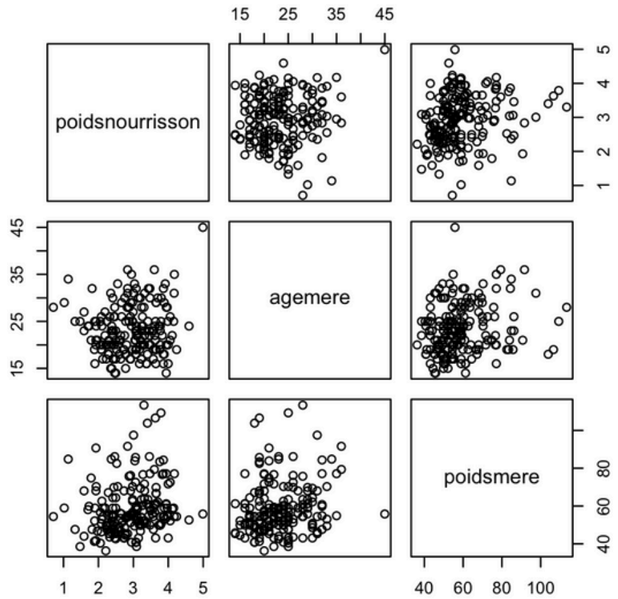
```
        Pearson's product-moment correlation

data:  mater$poidsmere and mater$poidsnourrisson
t = 2.5856, df = 187, p-value = 0.01048
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.04423134 0.32003247
sample estimates:
      cor
0.1857887
```

2)

```
        Pearson's product-moment correlation

data:  mater$poidsnourrisson and mater$agemere
t = 1.2339, df = 187, p-value = 0.2188
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.05355077  0.22965101
sample estimates:
       cor
0.08986639
```



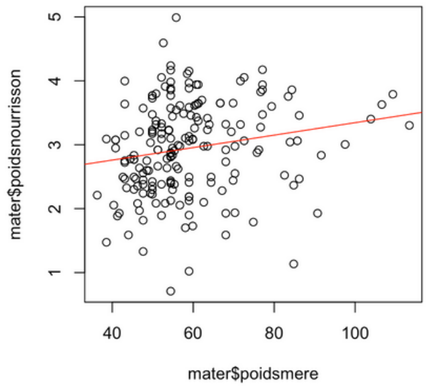
INTERPRÉTATION:

1) Application du test de Pearson pour analyser les corrélation entre le poids du nourrisson et celui de la mère. Nous obtenons une p-value< 5% ainsi le poids de la mère a bien un effet significatif sur le poids de son bébé.

2)Ici, nous obtenons une p-value > 5% ainsi l'âge de la mère n'aurait aucun effet sur le poids de son nourrisson.

La matrice de corrélation nous confirme les résultats obtenus. En effet, nous observons que le nuage de points est un peu plus linéaire entre poidnourrisson et poidsmere contrairement à poidsnourrisson-agemere

RÉGRESSION LINEAIRE SIMPLE

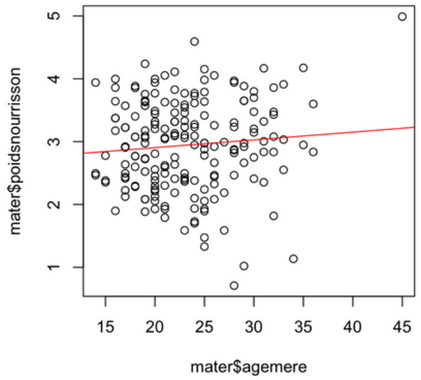



```
Call:
lm(formula = mater$poidsnourrisson ~ mater$poidsmere)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.19218 -0.50363 -0.00391  0.50825  2.07553

Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)     2.369672   0.228431  10.374   <2e-16 ***
mater$poidsmere 0.009765   0.003777   2.586   0.0105 *
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.7182 on 187 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.03452,   Adjusted R-squared:  0.02935
F-statistic: 6.686 on 1 and 187 DF,  p-value: 0.01048
```




```
Call:
lm(formula = mater$poidsnourrisson ~ mater$agemere)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.29453 -0.51771  0.01056  0.53065  1.77627

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    2.65733    0.23880  11.128   <2e-16 ***
mater$agemere  0.01236    0.01002   1.234    0.219
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.728 on 187 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.008076,  Adjusted R-squared:  0.002772
F-statistic: 1.523 on 1 and 187 DF,  p-value: 0.2188
```

Nous ne sommes pas très satisfaits des **R^2** qui sont **très proche de zéro** mais nous nous en doutions puisque les nuages de points ne sont pas très linéaire.
Nous nous focalisons alors juste sur la **p-valeur**.

La régression linéaire simple nous confirme les résultas obtenus auparavant.
Nous sommes maintenant convaincu que l'âge de la mère n'a aucun effet sur le poids du bébé.

Le modèle estimé est:
poidsnourrisson= 2.192 + 0.010poidsmere

PREMIÈRE RÉGRESSION LINEAIRE MULTIPLE

```
Call:
lm(formula = poidsnourrisson ~ racemere + tabagisme + antprema +
    hypertension + irritUterine + nbrvisitMED + agemere + poidsmere,
    data = mater)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.78002 -0.42578  0.05522  0.47763  1.60210

Coefficients:
                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)       2.843315   0.328826   8.647 3.49e-15 ***
racemereNoire    -0.443362   0.148895  -2.978  0.00332 **
racemereAutre    -0.284159   0.120723  -2.354  0.01970 *
tabagismeOUI     -0.282149   0.111725  -2.525  0.01246 *
antpremaUN       -0.357438   0.152293  -2.347  0.02005 *
antpremaDEUX     -0.069720   0.297439  -0.234  0.81495
antpremaTROIS     1.257202   0.661526   1.900  0.05904 .
hypertensionOUI  -0.552983   0.202150  -2.736  0.00688 **
irritUterineOUI  -0.521490   0.138135  -3.775  0.00022 ***
nbrvisitMEDUN     0.142579   0.122799   1.161  0.24721
nbrvisitMEDDEUX  -0.002055   0.138630  -0.015  0.98819
nbrvisitMEDTROIS -0.320290   0.253931  -1.261  0.20889
nbrvisitMEDQUATRE 0.245413   0.336895   0.728  0.46732
nbrvisitMEDSIX    0.016178   0.700711   0.023  0.98161
agemere          -0.003037   0.009602  -0.316  0.75219
poidsmere         0.009655   0.004045   2.387  0.01806 *
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.6401 on 173 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2905,    Adjusted R-squared:  0.229
F-statistic: 4.722 on 15 and 173 DF,  p-value: 1.377e-07
```

Le modèle nous donne les variables qui ont un effet significatif sur le poids du nourrisson la naissance:

- la race de la mère
-le tabagisme
-les antécédents de prématurité
-antécédents d'hypertension
-irritabilité utérine
-poids de la mère

Nous pouvons constater que le modèle a estimé que les variables **"nbrvisitMED"** et "**agemere**" n'ont pas d'effet significatif sur le poids du nourrisson.

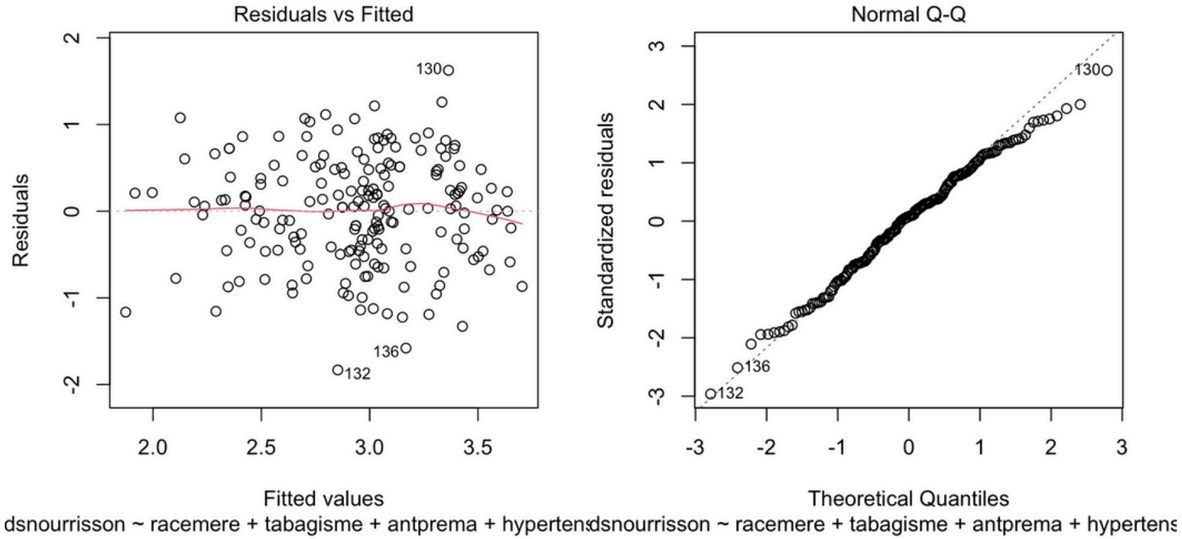
Le modèle estimé est: (Par exemple pour un bébé dont la mère est de race noire)

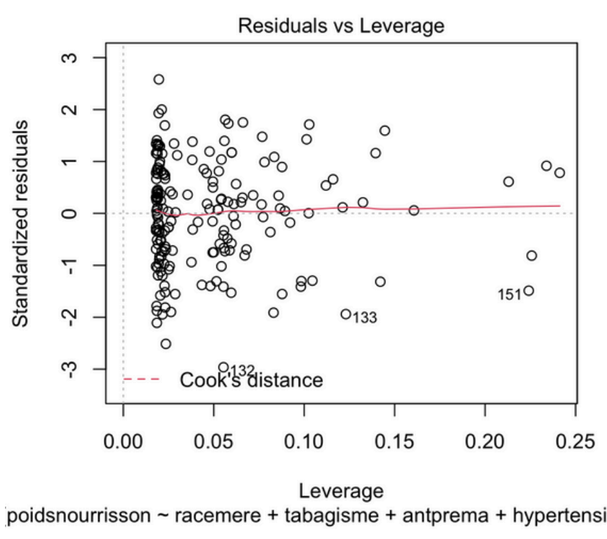
POIDSNOURRISSON= 2.843 -0.443RACEMERENOIRE -0.282TABAGISMEOUI -0.357ANTPREMAUN -0.553HYPERTENSIONOUI -0.521IRRITUTERINEOUI -0.010POIDSMERE

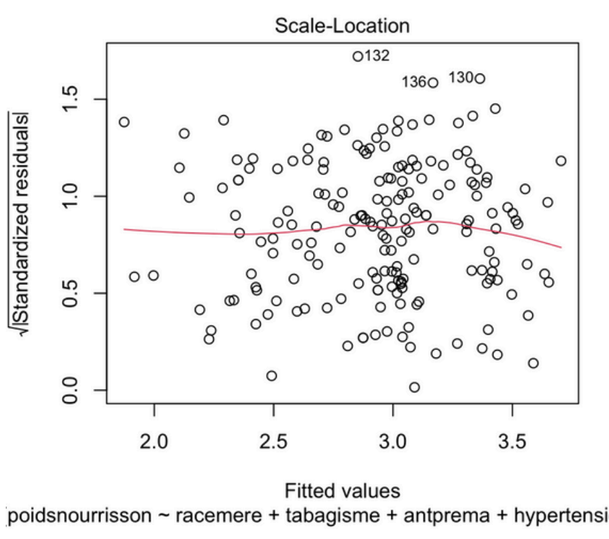
DEUXIÈME RÉGRESSION LINEAIRE MULTIPLE

LE **NOUVEAU** MODÈLE ESTIMÉ EST: (PAR EXEMPLE POUR UN BÉBÉ DONT LA MÈRE EST DE RACE NOIRE)

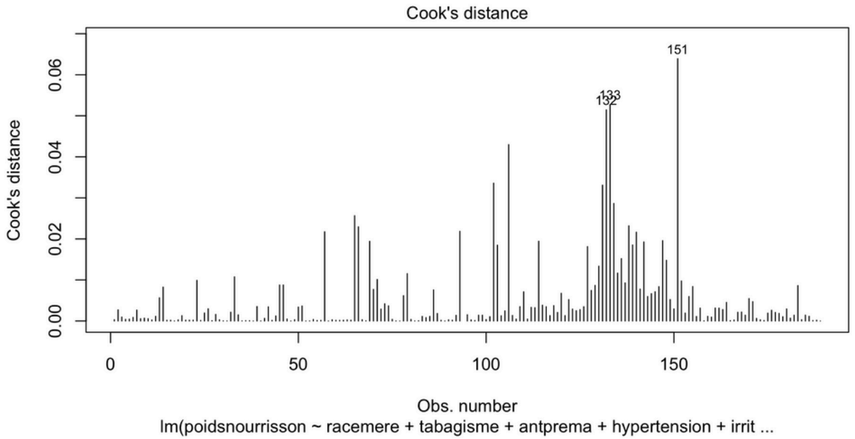
POIDSNOURRISSON= 2.835 -0.446**RACEMERENOIRE** -0.328**TABAGISMEOUI** -0.295**ANTPREMAUN**
-0.574**HYPERTENSIONOUI** -0.541**IRRITUTERINEOUI** -0.010**POIDSMERE**







(SUITE) REGRESSION MULTIPLE



Nous remarquons des données éloignées pour trois femmes.

En effet, après avoir vérifié dans la base de données, nous remarquons que ces données éloignées correspondent aux poids des mères.

Nous en déduisons donc que le faible coefficient lié au poids des mères aurait pour origine ces valeurs éloignées.

CONCLUSION

Cette étude nous a permis de montrer les facteurs influençant le bon développement du nourrisson

Ainsi, la femme enceinte doit être surveillée afin qu'elle puisse bénéficier du meilleur accompagnement possible pour le bien du nourrisson surtout si elle a des antécédents d'hypertension et/ou est sujette à l'irritabilité utérine.

De plus, cette étude a montré l'importance de faire de la prévention auprès des femmes pour les informer des dangers du tabagisme lors de leur grossesse.